2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

O emprego da tecnologia de scanner 3D no contexto da reprodução simulada dos fatos

C. M. Fert[a,*], F. B. Palma[a], L. Beux[b], C. B. Gualdi[a], B. Z. Cavedon[a]

[a]*Seção de Perícias em Áudio e Imagem, Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[b]*Divisão de Perícias Digitais, Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: sepai@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288-5150.*

Palavras-chave: Reprodução Simulada dos Fatos; Modelagem 3D; Laser Scanner; Criminalística; Viabilidade Técnica

1. INTRODUÇÃO

O exame de Reprodução Simulada dos Fatos (RSF) consiste na análise das representações das versões apresentadas pelos envolvidos nos fatos investigados. A reprodução das narrativas dá-se no local da ocorrência, retratando o contexto mais próximo possível ao do acontecido. A partir da apresentação das versões, essas são comparadas entre si, a fim de estabelecer suas compatibilidades e/ou incongruências. Além desta análise, realiza-se, também, a comparação entre tais versões e os exames periciais realizados anteriormente (como exame do local dos fatos, balística, exames de laboratório, exames necroscópicos, exames de lesões corporais, etc.), com o intuito de verificar se os relatos apresentados demonstram possibilidade de terem ocorrido da(s) forma(s) como foram narrados. A partir desses aspectos, são tecidas conclusões sobre a viabilidade, em termos criminalísticos, de os fatos terem se dado daquela(s) maneira(s).

Atualmente, em casos onde o cenário original sofreu modificações ou em que são apresentadas dinâmicas espaciais complexas, é possível lançar mão da tecnologia de escaneamento a laser, para a captura de dados, os quais podem subsidiar a elaboração de modelos tridimensionais fidedignos. Nesse contexto, a integração da utilização dessa ferramenta aos exames periciais de RSF garante que suas análises alcancem um patamar superior de rigor técnico.

2. TECNOLOGIA: SCANNER 3D (LIDAR)

O Laser Scanner 3D (como o modelo Trimble X7) é um equipamento de alta precisão projetado para capturar dados detalhados de ambientes físicos utilizando a tecnologia LIDAR *(Light Detection and Ranging*).

- Funcionamento: O aparelho emite pulsos de laser que refletem nas superfícies e retornam ao *scanner*;
- Processamento: O tempo de retorno permite calcular a distância de cada ponto, gerando uma "nuvem de pontos" com coordenadas X, Y e Z que representam tridimensionalmente o ambiente;
- Estudo Virtual: Esses dados são processados em software para a criação de malhas 3D e simulações virtuais.

2.1. Quais softwares são usados para processar a nuvem de pontos?

O processamento da nuvem de pontos capturada pelo laser scanner (como o Trimble X7) envolve uma cadeia de *softwares* específicos, cada um com uma função definida no fluxo de trabalho pericial:

- Trimble RealWorks Forensics: É utilizado na etapa inicial para a limpeza dos da dos, delimitação e seleção da área da nuvem de pontos que interessa aos exames, além da exportação do arquivo no formato E57;
- MeshLab: Empregados para a conversão de formatos, especificamente transfor mando arquivos E57

para PLY. Essa etapa é necessária porque outros formatos podem não ser suportados diretamente pelo *software* de modelagem final;

- Blender: É um *software* utilizado na etapa final de processamento, criação da ma lha 3D (triangulação), organização da nuvem (removendo pontos redundantes),

aplicação de texturas e realização das simulações virtuais e estudos de viabilidade.

Além desses, há extensões e complementos que podem ser utilizados dentro do ambiente Blender para auxiliar na construção de cenários:

- MPFB: Extensão usada para a geração de figuras humanas com características físicas e estaturas específicas;

- BlenderKit Online Asset Library: Um *add-on* utilizado para importar modelos de objetos e texturas para compor o ambiente virtual.

3. EMPREGO DO SCANNER 3D NO EXAME DE RSF

A incorporação do escaneamento laser 3D ao exame de Reprodução Simulada dos Fatos representa uma evolução metodológica que transcende o campo da ilustração visual das versões apresentadas. Ao possibilitar a captura de dados detalhados do ambiente físico por meio da tecnologia LIDAR, a perícia passa a contar com um ambiente virtual fidedigno para fundamentar suas análises. A utilização dessa tecnologia qualifica o trabalho pericial ao oferecer soluções para possíveis limitações podem se apresentar durante o exame de RSF, consolidando-se através de três ganhos fundamentais.

3.1. Medições de alta precisão

As medições de alta precisão proporcionadas pela tecnologia LiDAR constituem um avanço para o exame de Reprodução Simulada dos Fatos (RSF), pois possibilitam um registro detalhado do ambiente. Por meio da emissão de pulsos de laser que refletem nas superfícies e retornam ao sensor, o equipamento calcula o tempo de retorno para determinar a distância exata de cada ponto, gerando uma "nuvem de pontos" com coordenadas X, Y e Z que representam tridimensionalmente o local **(figura 1)**. O ganho fundamental para a análise pericial reside no rigor métrico, apresentando um erro médio de, aproximadamente, apenas 3mm, o que confere um embasamento técnico rigoroso para fundamentar distâncias e posicionamentos. Essa precisão milimétrica permite que os peritos realizem simulações virtuais inserindo figuras humanas com a estatura ecompleição física fidedigna às dos envolvidos, conforme dados de laudos necroscópicos ou oitivas, tornando possível verificar se a dinâmica narrada é fisicamente factível naquele contexto espacial. Assim, a tecnologia LiDAR qualifica a RSF ao permitir, por exemplo, o confronto objetivo entre os relatos dos participantes e a realidade métrica do cenário, garantindo uma robustez técnica às conclusões sobre a viabilidade criminalística das versões apresentadas.

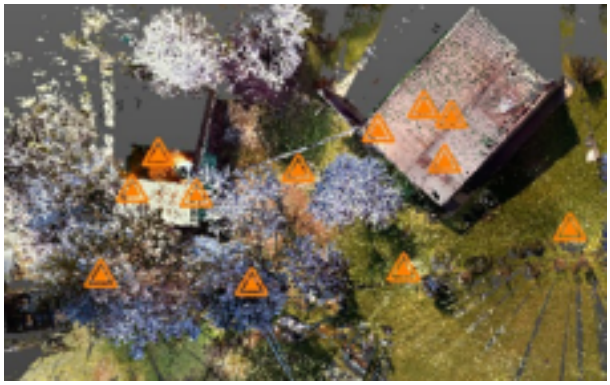


Figura 1. Os triângulos representam as estações de captura da nuvem de pontos, a partir da qual é possível a obtenção de um cenário tridimensional com precisão milimétrica.

3.2. Recomposição de cenários modificados

A recomposição de cenários modificados através da tecnologia LiDAR representa um avanço estratégico para o exame de Reprodução Simulada dos Fatos, permitindo contornar limitações impostas por alterações físicas no sítio da ocorrência. Caso o local do crime sofra reformas estruturais ou remoção de componentes antes da realização da RSF, a tecnologia possibilita a sua modelagem, reavendo as suas características originais.

O uso do laser scanner qualifica a análise ao possibilitar que a volumetria atual do ambiente seja capturada e integrada à imagens fotográficas da época dos fatos. Através do processamento em *softwares* especializados, como o Blender, no ambiente virtual é possível suprimir modificações recentes e recompor fielmente o ambiente original, reinserindo elementos gráficos que retratam o contexto exato do momento da ocorrência.

Essa capacidade de reconstrução virtual assegura que a dinâmica dos fatos seja analisada em um ambiente espacialmente fidedigno, garantindo que o decurso do tempo e as intervenções humanas no local não comprometam o rigor técnico das conclusões periciais. Um exemplo pode ser visualizado no caso em que uma varanda originalmente aberta, delimitada apenas por uma mureta e um portão metálico, foi convertida em um espaço fechado por paredes de alvenaria.

Através da metodologia previamente citada foi possível a recomposição do cenário existente à época dos fatos **(figuras 2 a 4)**.



Figura 2. Varanda originalmente aberta em registro da época da ocorrência analisada.



Figura 3. Espaço fechado por paredes de alvenaria, na data do exame de Reprodução Simulada dos Fatos



Figura 4. Recomposição do cenário original.

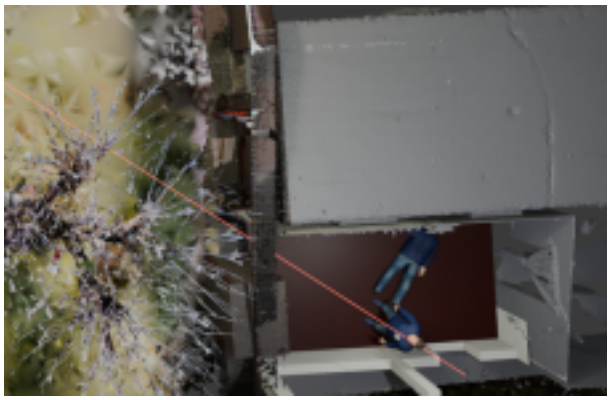


Figura 5. Recomposição do cenário original.

3.3. Teste de viabilidade de hipóteses

A realização de testes de viabilidade de hipóteses proporcionados pela tecnologia LiDAR permite que a perícia vá além da mera ilustração visual e realize um confronto técnico em um ambiente virtual fiel. A grande vantagem desse método é a possibilidade de manipular e testar variáveis críticas no software Blender, utilizando a "nuvem de pontos" capturada com precisão milimétrica. Isso permite a inserção de figuras humanas com a estatura e compleição física dos envolvidos, verificando se as ações narradas são fisicamente possíveis dentro do espaço real e se os posicionamentos condizem com os vestígios.

No caso de crimes envolvendo disparos de arma de fogo, essa tecnologia qualifica a análise ao permitir a visualização de distintas variações de trajetórias — como trajetos eminentemente horizontalizados, ascendentes ou descendentes — confrontando-as diretamente com as lesões descritas nos laudos necroscópicos ou prontuários hospitalares. A simulação 3D permite testar hipóteses que os participantes apresentaram em seus relatos, através da elaboração de cenários alternativos. Dessa forma, consiste em uma ferramenta importante para visualização e análise de viabilidade das dinâmicas relatadas durante a RSF, como, por exemplo, verificar se um disparo poderia ter sido efetuado do exterior ou do interior de um veículo **(figuras 6 e 7)**.



Figura 6. Verificação de viabilidade de hipótese de disparo a partir do interior de um veículo.



Figura 7. Verificação de viabilidade de hipótese de disparo a partir do exterior de um veículo.

4. CONCLUSÕES

A integração da tecnologia de escaneamento laser 3D ao exame de Reprodução Simulada dos Fatos qualifica a análise pericial como um estudo de viabilidade técnica de alta precisão. A utilização de ferramentas de captura e softwares de modelagem 3D permite que as limitações impostas pelo decurso do tempo e pelas modificações estruturais nos locais sejam superadas, oferecendo um ambiente virtual fidedigno para o confronto entre as versões e os elementos técnicos disponíveis. Sua utilização também viabiliza a obtenção de medições precisas, inclusive em áreas de difícil acesso, restritas ou que apresentem risco à atuação direta da equipe pericial. Além disso, ao proporcionar a análise de trajetórias e posicionamentos, a metodologia aprimora a compreensão das dinâmicas envolvidas e favorece a elucidação técnica de fatos questionados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Procedimento Operacional Padrão – Reprodução Simulada dos Fatos (RSF), Instituto-Geral de Perícias, Rio Grande do Sul, Brasil (s.d.).

[2] J.A. Velho; G.C. Geiser; A. Espíndula, orgs. Ciências forenses: uma introdução às principais áreas da criminalística moderna. Campinas (SP): Millennium Editora; 29 (2012). [3] L.E. Dorea; V. Quintela; V.P. Stumvoll; D. Tocchetto, orgs. Criminalística. 5ª ed. Campinas (SP): Millennium Editora; 53–54 (2012).

[4] A.B. dos Reis. Metodologia científica em perícia criminal. Campinas (SP): Millennium Editora; 180–188 (2011).

[5] A.B. dos Reis. Metodologia científica em perícia criminal. Campinas (SP): Millennium Editora; 180–188 (2011).

[6] Trimble Inc. Trimble X7 3D Laser Scanner User Guide, Trimble Inc., United States of America (2024).

[7] Blender Foundation. Blender 4.2 Manual, Blender Foundation, Netherlands (2024).